

ESPACES VECTORIELS

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Savoir démontrer qu'un ensemble est un e.v. / s.e.v.
- Savoir démontrer qu'une famille est libre/liée.
- Manipuler des sommes de s.e.v.
- Comprendre les sommes directes
- Savoir démontrer qu'une application est linéaire
- Savoir déterminer l'image et le noyau
- Connaître les projecteurs et symétries

Table des matières

I	Espace vectoriel sur $\mathbb{K}$	2
1	Structure	2
2	Sous espaces vectoriels	3
3	Familles de vecteurs	5
4	Somme de sev	7
II	Applications linéaires	9
1	Généralités	9
2	Image et noyau	11
3	Endomorphismes	12
4	Formes linéaires et Hyperplans	13

Dans tout ce chapitre on pose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

I ESPACE VECTORIEL SUR $\mathbb{K}$

1 STRUCTURE

DÉFINITION 1

On considère un ensemble non vide E muni d'une L.C.I additive $+$. On définit aussi une Loi de Composition Externe (L.C.E), notée $\cdot$, par :

$$\begin{aligned}\cdot : \mathbb{K} \times E &\longrightarrow E \\ (\lambda, u) &\longmapsto \lambda \cdot u\end{aligned}$$

On note alors E sous forme du triplet $(E, +, \cdot)$. Les éléments de E sont appelés des vecteurs et les éléments de $\mathbb{K}$, des scalaires.

$(E, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel ($\mathbb{K}$ -ev) ou espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ lorsque les cinq axiomes suivants sont vérifiés

$$\begin{aligned}(Kev1): & (E, +) \text{ est un groupe abélien} \\ (Kev2): & \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, \forall u \in E, (\alpha + \beta) \cdot u = \alpha \cdot u + \beta \cdot u \\ (Kev3): & \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, \forall u \in E, (\alpha\beta) \cdot u = \alpha \cdot (\beta \cdot u) \\ (Kev4): & \forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall (u, v) \in E^2, \alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v \\ (Kev5): & \forall u \in E, 1 \cdot u = u\end{aligned}$$

Le neutre de E pour la loi $+$ est noté 0_E et appelé vecteur nul.

PROPOSITION 2 (Espaces vectoriels fondamentaux)

- 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(\mathbb{K}^n, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev.
- 2) $(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev.
- 3) Soit X un ensemble non vide et E un $\mathbb{K}$ -ev. Alors $(\mathcal{F}(X, E), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev.
- 4) Plus spécifiquement $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K}), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev..
- 5) Et tout simplement $(\mathbb{R}, +, \times)$ est un $\mathbb{R}$ -ev. $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un $\mathbb{C}$ -ev. $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un $\mathbb{R}$ -ev.
- 6) $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -ev.

REMARQUES. On finit par sous entendre les opérations, on notera E un K -ev au lieu de $(E, +, \cdot)$.

L'abréviation « ev » n'est pas absolue, mais presque.

Avant toutes choses, il faut bien visualiser dans quel espace on travail dans un exercice donné.

PROPOSITION 3 (Calculs dans un $\mathbb{K}$ -ev)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.

- 1) $\forall u \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, 0 \cdot u = 0_E$ et $\lambda \cdot 0_E = 0_E$ et $\lambda \cdot u = 0_E \iff \lambda = 0$ ou $u = 0_E$.
- 2) $\forall u \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K},$

$$(-\lambda) \cdot u = \lambda \cdot (-u) = -(\lambda \cdot u).$$

DÉFINITION 4 (*Combinaisons linéaires*)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.

- 1) **cas d'un nombre fini** Un vecteur $x \in E$ est combinaison linéaire de n vecteurs $u_1, \dots, u_n$ de E lorsqu'il existe n scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que :

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot u_i = \lambda_1 \cdot u_1 + \dots + \lambda_n \cdot u_n.$$

- 2) **cas d'une famille quelconque** Un vecteur $x \in E$ est combinaison linéaire d'une famille $(u_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E lorsqu'il existe un sous-ensemble $J \subset I$, J fini, et une famille de scalaires $(\lambda_j)_{j \in J}$ tels que

$$x = \sum_{j \in J} \lambda_j \cdot u_j.$$

EXEMPLES 1.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $\cos(2x) = -1 + 2\cos^2(x)$, donc $x \mapsto \cos(2x)$ est combinaison linéaire des fonctions $x \mapsto 1$ et $x \mapsto \cos^2(x)$.
- Dans $\mathbb{R}^2$ on considère $u = (1, -2)$ et $v = (2, 3)$. Montrer que $w = (7, 0)$ est une combinaison linéaire de u et v .
- Un polynôme $P = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$ est une combinaison linéaire (généralisée) des $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

REMARQUE. Dans la deuxième version on parle d'une famille de scalaires presque nulle ou « à support fini » $(\lambda_i)_{i \in I}$ si seul un nombre fini d'entre eux est non nul. On a alors la formule généralisée $u = \sum_{i \in I} \lambda_i \cdot u_i$

DÉFINITION 5 (*Produit d'espaces vectoriels*)

Soit $E_1, \dots, E_n$ des espaces vectoriels sur un même corps $\mathbb{K}$. Le produit cartésien $E_1 \times \dots \times E_n$ est un $\mathbb{K}$ espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ lorsqu'on le munit des lois définies par :

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n, \lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$
- $\forall (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in E_1 \times \dots \times E_n, (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$

REMARQUE. On retrouve que $\mathbb{K}^n$ est une espace vectoriel.

2 SOUS ESPACES VECTORIELS

DÉFINITION 6 (*Sous-espace vectoriel*)

Soit $(E, +, \cdot)$ un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Un sous-ensemble $F \subset E$ de E est un sous-espace vectoriel (seu en abrégé) de E si F est stable par les lois $+$ et $\cdot$ et que les lois induites munissent F d'une structure d'espace vectoriel.

PROPOSITION 7 (*Critère de sous-espace vectoriel*)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. Un ensemble F est un sous-espace vectoriel de E si :

- 1) $F \subset E$
- 2) $0_E \in F$
- 3) F est stable par combinaison linéaire, ce qui équivaut à :

$$\forall x, y \in F, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda x + y \in F.$$

REMARQUE. Le deuxième point peut être remplacé par $F \neq \emptyset$.

EXEMPLES 2.

- Si E est un ev, le sous-espace vectoriel nul $\{0_E\}$ et le sous-espace vectoriel total de E sont des *sev* de E .
- Si $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{K}_n[X]$ est un sev de $\mathbb{K}[X]$.
- Si $n \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$; $\mathcal{C}^n(I)$ est un sev de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$
- Soit $x = (a, b)$ un vecteur de $\mathbb{R}^2$. On appelle droite vectorielle le sev $\mathbb{K}x = \{(\lambda a, \lambda b), \lambda \in \mathbb{K}\}$.
- Étant donnés trois réels a, b, c non tous nuls, le plan d'équation $ax + by + cz = 0$ est un sev de $\mathbb{R}^3$.

REMARQUE. En pratique, pour montrer qu'un ensemble est muni d'une structure d'espace vectoriel, on montre la plupart du temps qu'il s'agit d'un sev d'un espace vectoriel de référence.

PROPOSITION 8 (*Intersection de sev*)

Soit un E un $\mathbb{K}$ -et $(E_i)_{i \in I}$ une famille de sous-espaces vectoriels de E . Alors $\bigcap_{i \in I} E_i$ est un sev de E .

REMARQUE. En revanche l'union de deux sev n'est en général pas un sev : $\mathbb{R}(0, 1) \cup \mathbb{R}(0, 2)$

DÉFINITION 9 (*Sev engendré par une partie*)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et X un sous ensemble de E .

Le sous espace vectoriel engendré par X est le plus petit (au sens de l'inclusion) sous-espace vectoriel de E contenant X . On le note $\text{Vect}(X)$.

REMARQUES.

- Son existence est assurée en considérant $\bigcap_{F \in A} F$ où A est l'ensemble des sous-espaces vectoriel de E contenant X (non vide car $E \in A$).
- Si X donné en extension, par exemple $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, on note aussi $\text{Vect}(X) = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$

PROPOSITION 10

Tout sev de E contenant X contient aussi $\text{Vect}(X)$.

PROPOSITION 11 (*Description*)

$\text{Vect}(X)$ est l'ensemble des combinaisons linéaires (éventuellement généralisées) d'éléments de X .

REMARQUE. Ainsi, $x \in \text{Vect}(X)$ si et seulement si il existe $n \in \mathbb{N}$, $(x_1, \dots, x_n) \in X^n$ et $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tels que :

$$x = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i.$$

Et tout simplement $\text{Vect}(x_1, \dots, x_n) = \{\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}\}$

EXEMPLES 3.

- $\text{Vect}(x) = \mathbb{K}x$ pour tout $x \in E$.
- $\text{Vect}((1, 0), (0, 1)) = \mathbb{R}^2$.
- $\text{Vect}(1, X) = \mathbb{R}_1[X]$.
- Si F est un sev de E , $\text{Vect}(F) = F$.

REMARQUE. Voir un ensemble comme un Vect est une manière d'observer qu'on a un sev.

EXEMPLE 4. Montrer que $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{R} \right\}$ est un sev de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

3 FAMILLES DE VECTEURS

DÉFINITION 12 (Familles libres finies)

Une famille finie $(u_1, \dots, u_n)$ d'éléments de E est libre si et seulement si une des propriétés équivalentes suivantes est vérifiée :

1)

$$\forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i = 0_E \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

2) Pour tout $x \in \text{Vect}(u_1, \dots, u_n)$ il existe une unique famille $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ de scalaires tels que $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$.

REMARQUE. Si la famille $(u_1, \dots, u_n)$ d'éléments est libre, pour tout $x \in E$ il existe **au plus** une famille $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ de scalaires tels que $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$. Rien n'oblige x à être combinaison linéaire des (u_i) mais si il l'est, elle est unique.

DÉFINITION 13 (Familles libres quelconques)

Une famille $(u_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E est libre si une des propriétés équivalentes suivantes est vérifiée :

1) Pour toute famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ de scalaires presque tous nuls :

$$\sum_{i \in I} \lambda_i u_i = 0_E \implies \forall i \in I, \lambda_i = 0$$

2) Pour tout $x \in \text{Vect}((u_i)_{i \in I})$ il existe une unique famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ de scalaires presque tous nuls tels que $x = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i$.

EXEMPLES 5.

- Dans $\mathbb{R}^2$, $((1, 0), (0, 1))$ est libre, $((0, 1), (1, 2))$ aussi, mais $((1, 0), (0, 1), (1, 2))$ ne l'est pas.
- Dans $\mathbb{R}[X]$ la famille $(X + 1, X^2 + 2, X - 1)$ est-elle libre ? Et la famille $(X, X + 1, X + 2)$?
- Dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ la famille $(\sin, \cos)$ est-elle libre ?

DÉFINITION 14 (Famille liée)

Une famille qui n'est pas libre est dite liée.

PROPOSITION 15 (Caractérisation des familles liées)

Une famille est liée si et seulement si l'un de ses vecteurs est combinaison linéaire des autres.

EXEMPLES 6.

- La famille $((1, 0), (0, 1), (1, 2))$ est liée dans $\mathbb{R}^2$.
- Si une famille comporte le vecteur nul, ou deux fois le même vecteur, elle est liée.

PROPOSITION 16

Toute sous famille d'une famille libre est libre.

PROPOSITION 17 (Caractérisation pour les familles infinies)

- Une famille $(x_i)_{i \in I}$ est libre si et seulement si toutes ses sous-familles finies sont libres.
- Une famille $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est libre si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$ la famille $(x_0, \dots, x_n)$ est libre.

PROPOSITION 18 (*Ajout d'un élément*)

Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille libre de E et $x \in E$.

La famille $(x_i)_{i \in I} \cup \{x\}$ est libre si et seulement si $x \notin \text{Vect}((x_i)_{i \in I})$

DÉFINITION 19 (*Famille génératrice*)

Une famille $(x_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E est une famille génératrice de E si l'une des propriétés équivalentes suivantes est satisfaite :

- 1) Tout vecteur x de E est une combinaison linéaire des $(x_i)_{i \in I}$
- 2) $\text{Vect}((x_i)_{i \in I}) = E$.

REMARQUE. Ici pour tout vecteur $x \in E$ il existe **au moins** une famille de scalaire telle que x soit combinaison linéaire des (x_i) .

On dit aussi que la famille engendre E . Une famille peut aussi engendrer simplement un sev F de E , F est simplement vu comme un sev.

On parle aussi de partie génératrice si une partie X de E vérifie $\text{Vect}(X) = E$.

EXEMPLES 7.

- Dans $\mathbb{R}^2$, $((1, 0), (0, 1))$, et $((1, 0), (0, 1), (1, 2))$ sont des familles génératrices de $\mathbb{R}^2$.
- La famille $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ engendre $\mathbb{K}_n[X]$.
- La famille $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ engendre $\mathbb{K}[X]$.
- Les matrices élémentaires engendrent $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

PROPOSITION 20

Toute famille contenant une famille génératrice de E est une famille génératrice de E .

PROPOSITION 21 (*Retrait d'un élément*)

Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille génératrice d'un espace vectoriel E et x l'un des x_i .

La famille $(x_i)_{i \in I} \setminus \{x\}$ de E est génératrice si et seulement si $x \in \text{Vect}((x_i)_{i \in I} \setminus \{x\})$.

DÉFINITION 22 (*Bases*)

On dit que la famille $(x_i)_{i \in I}$ est une base de E si elle est à la fois libre et génératrice de E .

REMARQUE. $((1, 0), (0, 1))$ et $(0, 1), (1, 2)$ sont des bases de $\mathbb{R}^2$.

PROPOSITION 23 (*Unicité d'écriture*)

Cas fini Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et $(b_1, \dots, b_n)$ une famille d'éléments de E .

La famille $(b_1, \dots, b_n)$ est une base de E si et seulement si :

$$\forall x \in E, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n; x = \sum_{i=1}^n \lambda_i b_i.$$

On dit alors que cette famille $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ est les coordonnées de x dans la base $(b_1, \dots, b_n)$

Cas quelconque Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et $(b_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de E .

La famille $(b_i)_{i \in I}$ est une base de E si et seulement si :

$$\forall x \in E, \exists! (\lambda_i)_{i \in I} \text{ presque nulle} : x = \sum_{i \in I} \lambda_i b_i.$$

On dit alors que cette famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ est les coordonnées de x dans la base $(b_i)_{i \in I}$

EXEMPLES 8. Bases canoniques :

- Si on considère les vecteurs $e_i = (0, \dots, \underset{i \text{ ième coordonnée}}{1}, \dots, 0) \in \mathbb{K}^n$, alors $(e_1, \dots, e_n)$ est une base, appelée base canonique de $\mathbb{K}^n$.
- $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$, appelée base canonique de $\mathbb{K}[X]$.
- De même pour $n \in \mathbb{N}$, $(1, X, \dots, X^n)$ est la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$.
- Les matrices élémentaires forment une base de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

PROPOSITION 24 (Degrés échelonnés)

Soit $(P_0, \dots, P_n)$ une famille de polynômes telle que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ $\deg(P_i) = i$, alors $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Et le cas infini :

Soit $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de polynômes telle que pour tout $i \in \mathbb{N}$, $\deg(P_i) = i$, alors $(P_n)_{i \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$.

4 SOMME DE SEV

DÉFINITION 25 (Somme de deux sev)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, et F et G deux sev de E . La somme $F + G$ de F et G est le plus petit sous-espace vectoriel de E , contenant à la fois F et G :

$$F + G = \text{Vect}(F \cup G).$$

PROPOSITION 26 (Caractérisation)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, et F et G deux sev de E .

$$F + G = \{x + y \mid x \in F, y \in G\}.$$

REMARQUE. **Attention**, si $x \in F + G$ et $x \notin F$, **n'implique pas** $x \in G$.

EXEMPLE 9. Dans $\mathbb{R}^3$ on pose $u = (1, 0, 0)$ et $v = (0, 1, 0)$: $\mathbb{R}u + \mathbb{R}v = \{(a, b, 0) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$.

REMARQUE. C'est la façon dont on écrivait les solutions d'un système linéaire.

DÉFINITION 27 (Somme directe)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et F, G deux sev de E . On dit que F et G sont en somme directe si :

$$\forall (x, y) \in F \times G, x + y = 0_E \implies x = y = 0_E.$$

On note alors leur somme : $F \oplus G$.

$$\forall u \in F + G, \exists! (x, y) \in F \times G : u = x + y$$

Cela équivaut à

PROPOSITION 28

Soit E un espace vectoriel, et F et G deux sev de E . F et G sont en somme directe si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$.

EXEMPLE 10. Dans $\mathbb{R}^3$, $u = (1, 0, 0)$, $v = (0, 1, 1)$. Montrer que $\text{Vect}(u)$ et $\text{Vect}(v)$ sont en somme directe.

REMARQUE. On peut parler d'une somme finie de sev, et d'une somme directe de sev, si $E_1, \dots, E_n$ des sev de E , la somme de ces sev est : $E_1 + \dots + E_n = \text{Vect}(E_1 \cup \dots \cup E_n) = \{x_1 + \dots + x_n \mid x_1 \in E_1, \dots, x_n \in E_n\}$. Ils sont en somme directe si $\forall (x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n, x_1 + \dots + x_n = 0_E \implies x_1 = \dots = x_n = 0_{E_i}$, et on a alors unicité de l'écriture. C'est au programme en MP.

DÉFINITION 29 (*Espaces supplémentaires*)

Soit E un espace vectoriel, et F et G deux sev de E . On dit que F et G sont supplémentaires dans E si $E = F \oplus G$.

PROPOSITION 30

Soit E un espace vectoriel, et F et G deux sev de E . F et G sont supplémentaires si et seulement si

$$E = F + G \text{ et } F \cap G = \{0_E\}.$$

EXEMPLE 11.

- 1) $\text{Vect}(1, 0, 0)$ et $\text{Vect}(0, 1, 1)$ sont en somme directe, mais pas supplémentaires.
- 2) Classique. Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ on considère l'ensemble P des fonctions paires et des fonctions I impaires. Montrer que $E = P \oplus I$.

THÉORÈME 31 (*Existence*)

Soit E un espace vectoriel quelconque, et F un sev de E . Alors F admet au moins un supplémentaire G .

EXEMPLES 12.

- 1) Dans $\mathbb{R}^3$ on considère le plan P d'équation $x - y + z = 0$. Déterminer un supplémentaire de P .
- 2) Soit $E = \mathbb{R}[X]$, et $F = \{P \in E \mid P(1) = 0\}$. Déterminer un supplémentaire de F dans E .
- 3) Soit $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ et $F = \{f \in E \mid \int_0^1 f = 0\}$. Déterminer un supplémentaire de F dans E .

II APPLICATIONS LINÉAIRES

1 GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION 32 (Application linéaire)

Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -ev.

On dit que $f : E \longrightarrow F$ est une application ($\mathbb{K}$ -)linéaire si :

$$\forall x \in E, \lambda \in \mathbb{K} f(\lambda x) = \lambda f(x) \text{ et } \forall x, y \in E, f(x + y) = f(x) + f(y).$$

PROPOSITION 33 (Caractérisation par respect des CL)

Une application $f : E \longrightarrow F$ est linéaire si et seulement si :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E, f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y).$$

EXEMPLES 13.

- Id_E et $x \mapsto 0_E$ sont linéaires.
- Montrer que l'application f définie par

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\mapsto (-2x, y + 3z) \end{aligned}$$

est une application linéaire.

Toutes les applications ne sont pas des applications linéaires!

EXEMPLE 14. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $f(x) = x^2$. On a $f(1) = 1$ et $f(2) = 4$. Donc $f(2) \neq 2 \cdot f(1)$. Ce qui fait que l'on n'a pas l'égalité $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ pour un certain choix de λ, x . Donc f n'est pas linéaire. Notez que l'on n'a pas non plus $f(x + x') = f(x) + f(x')$ dès que $xx' \neq 0$.

DÉFINITION 34 (Ensemble des applications linéaires)

Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -ev. On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E vers F

PROPOSITION 35

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

On a $f(0_E) = 0_F$.

REMARQUE. Un moyen simple de vérifier qu'une application n'est pas linéaire : $f(0_E) \neq 0_F$

PROPOSITION 36 (Structure)

Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -ev. $\mathcal{L}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -ev.

REMARQUE. En particulier, une combinaison linéaire d'applications linéaires est linéaire.

PROPOSITION 37 (Composée de deux applications linéaires)

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, f une application linéaire de E dans F et g une application linéaire de F dans G . Alors $g \circ f$ est une application linéaire de E dans G .

REMARQUE. La composition des applications linéaires se comporte bien :

$$g \circ (f_1 + f_2) = g \circ f_1 + g \circ f_2 \quad (g_1 + g_2) \circ f = g_1 \circ f + g_2 \circ f \quad (\lambda g) \circ f = g \circ (\lambda f) = \lambda(g \circ f)$$

DÉFINITION 38

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

- Une application linéaire de E dans E est appelée un **endomorphisme**.
- Une application linéaire bijective de E sur F est appelée **isomorphisme** d'espaces vectoriels. Les deux espaces vectoriels E et F sont alors dits **isomorphes**.
- Un endomorphisme bijectif de E (c'est-à-dire une application linéaire bijective de E dans E) est appelé **automorphisme** de E . L'ensemble des automorphismes de E est noté $GL(E)$.
- Une application linéaire de E dans $\mathbb{K}$ est une **forme linéaire**.

REMARQUE. Une application linéaire est un morphisme de groupes.

PROPOSITION 39 (Linéarité de l'application réciproque d'un isomorphisme)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Si f est un isomorphisme de E sur F , alors f^{-1} est un isomorphisme de F sur E .

EXEMPLES 15.

1) L'application $0_{\mathcal{L}(E,F)} : E \longrightarrow F$ est une application linéaire. Ainsi, $\mathcal{L}(E, F)$ n'est pas vide.

$$x \longmapsto 0_F$$

2) Soit $a \in \mathbb{R}$. L'application $h_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto ax$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}$.
 Si $a \neq 0$, h_a est un automorphisme de $\mathbb{R}$.

Par contre, l'application $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto ax + 1$ n'est pas linéaire car $g(0) \neq 0$.

3) $\text{Id}_E : E \longrightarrow E$ est linéaire. C'est un automorphisme de E .

$$x \longmapsto x$$

4) Plus généralement, soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

L'application $h_\lambda : E \longrightarrow E$ est un endomorphisme de E appelé homothétie de rapport λ .

$$x \longmapsto \lambda \cdot x$$

Si $\lambda \neq 0_{\mathbb{K}}$, h_λ est un automorphisme de E .

5) L'application $u : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ est une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$.

$$(x, y, z) \longmapsto (x - y, x + z)$$

6) L'application $v : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}$ est une forme linéaire sur $\mathbb{R}^4$.

$$(x, y, z, t) \longmapsto x - y + z - t$$

7) L'application $\mathcal{I} : \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ est une forme linéaire sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$.

$$f \longmapsto \int_a^b f$$

8) L'application $\mathcal{D} : \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ est une application linéaire.

$$f \longmapsto f'$$

9) L'application $c : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ est-elle linéaire?

$$z \longmapsto \bar{z}$$

10) Soient X un ensemble non vide et $a \in X$.

L'application $\text{ev}_a : \mathbb{K}^X \longrightarrow \mathbb{K}$ est une forme linéaire, appelée morphisme d'évaluation.

$$f \longmapsto f(a)$$

11) $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}^2$ sont deux $\mathbb{R}$ -ev isomorphes.

2 IMAGE ET NOYAU

DÉFINITION 40 (Image et Noyau)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- On appelle **image** de f l'ensemble $\text{Im}(f) = \{f(x) | x \in E\}$.
- On appelle **noyau** de f l'ensemble $\text{Ker}(f) = f^{(-1)}(\{0_F\}) = \{x \in E | f(x) = 0_F\}$.

EXEMPLE 16.

- On a $y \in \text{Im } f \iff \exists x \in E, y = f(x)$
- On a $x \in \text{Ker}(f) \iff f(x) = 0_F$.
- $0_E \in \text{Ker}(f)$
- $f = 0_{\mathcal{L}(E, F)} \iff \text{Im } f = \{0_F\} \iff \text{Ker } f = E$.

THÉORÈME 41

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, A un sev de E et B un sev de F .

- $f(A)$ est un sev de F .
- $f^{(-1)}(B)$ est un sev de E .

En particulier : $\text{Im}(f)$ est un sev de F , et $\text{Ker}(f)$ un sev de E .

De façon évidente, l'image mesure le défaut de surjectivité, De façon symétrique, le noyau mesure le défaut d'injectivité.

THÉORÈME 42 (Caractérisation de la surjectivité et de l'injectivité)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- f est surjective si et seulement si $\text{Im } f = F$.
- f est injective si et seulement si $\text{Ker } f = \{0_E\}$.

REMARQUE. Pour montrer qu'une application linéaire u est injective, il suffit de montrer que $\forall x \in E, u(x) = 0_F \implies x = 0_E$.

EXEMPLES 17. Étudier la linéarité, l'injectivité et la surjectivité des applications suivantes :

- 1) Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 | (x, y) \mapsto (2x + y, 3x + 2y, x + y)$.
- 2) Soit $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 | (x, y, z) \mapsto (x + 2y + z, x + 3y + z)$
- 3) Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 | (x, y) \mapsto (2x + y, 3x + 2y)$

PROPOSITION 43 (Image et famille génératrice)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, et $(e_i)_{i \in I}$ une famille génératrice de E . Alors $((f(e_i))_{i \in I})$ est une famille génératrice de $\text{Im } f$:

$$\text{Im } f = \text{Vect}(f(e_i)_{i \in I}).$$

PROPOSITION 44 (Base et isomorphisme)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, et $(e_i)_{i \in I}$ une base de E :

$$f \text{ est un isomorphisme} \iff (f(e_i))_{i \in I} \text{ est une base de } F.$$

THÉORÈME 45 (*Caractérisation d'une application linéaire*)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et $(e_i)_{i \in I}$ une base de E , et $(f_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de F .
Il existe une unique application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que pour tout $i \in I$, $u(e_i) = f_i$.

REMARQUE. Autrement dit, une application linéaire est entièrement déterminé par l'image d'une base.

EXEMPLE 18. Sur $E = \mathbb{R}[X]$, en posant pour $n \in \mathbb{N}$ $\varphi(X^n) = X^{n+1}$ on définit une application linéaire φ sur $\mathbb{R}[X]$.

3 ENDOMORPHISMES**DÉFINITION 46**

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. L'ensemble des endomorphisme de E est noté simplement $\mathcal{L}(E)$.

PROPOSITION 47

$(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est un anneau.

REMARQUE. On parle même d'algèbre $(\mathcal{L}(E), +, \cdot, \circ)$ en ajoutant le produit extérieur.

DÉFINITION 48 (*Projection*)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E , c'est-à-dire $E = F \oplus G$. Tout vecteur u de E s'écrit de façon unique $u = v + w$ avec $v \in F$ et $w \in G$. La **projection** sur F parallèlement à G est l'application $p : E \rightarrow E$ définie par $p(u) = v$.

REMARQUES.

- La détermination d'une projection passe donc par la détermination explicite d'une décomposition de la forme $x = x_F + x_G$ (et donc, en pratique, par un raisonnement analyse-synthèse).
- $F = \text{Imp } p$ et $G = \text{Ker } p$.

PROPOSITION 49

Une projection p est une application linéaire et vérifie l'égalité $p \circ p = p$.

REMARQUE. On dit que p est un projecteur. Une fois identifié les sev on parle de projection sur .. parallèlement à ..

Autrement dit un projecteur est un objet algébrique, alors qu'une projection est un objet géométrique.

EXEMPLE 19. Nous avons vu dans l'exemple que l'ensemble des fonctions paires P et l'ensemble des fonctions impaires I sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Notons p la projection sur P parallèlement à I . Si f est un élément de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on a $p(f) = g$ où

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{f(x) + f(-x)}{2}. \end{aligned}$$

THÉORÈME 50

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et soit p un projecteur de E ie p est linéaire et $p^2 = p$. Alors $E = \text{Im}(p) \oplus \text{Ker}(p)$ et p est la projection sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker}(p)$.

REMARQUE. On retiendra la décomposition :

$$\forall x \in E : x = \underbrace{p(x)}_{\in \text{Imp}} + \underbrace{x - p(x)}_{\in \text{Ker } p}.$$

PROPOSITION 51 (Caractérisation)

Soit p un projecteur d'un espace vectoriel E . On a $x \in \text{Imp}$ si et seulement si $p(x) = x$ ce qui se traduit par :

$$\text{Imp} = \text{Ker}(p - \text{Id}_E).$$

DÉFINITION 52 (Symétrie)

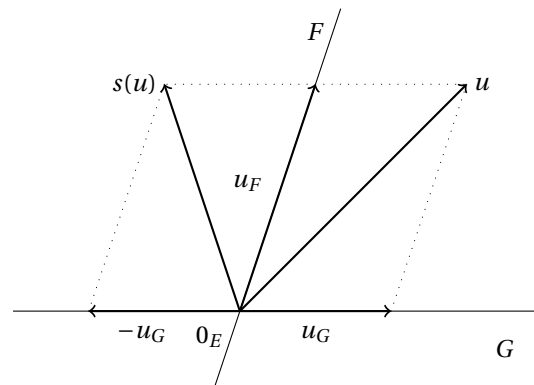
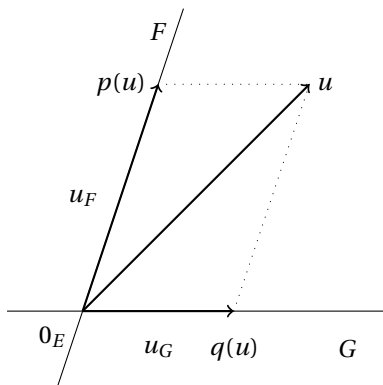
Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E , c'est-à-dire $E = F \oplus G$. Tout vecteur u de E s'écrit de façon unique $u = v + w$ avec $v \in F$ et $w \in G$. La **symétrie** par rapport à F parallèlement à G est l'application $s : E \rightarrow E$ définie par $s(u) = v - w$.

PROPOSITION 53

Une symétrie s est une application linéaire et vérifie l'égalité $s \circ s = \text{Id}_E$.

THÉOREME 54

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et soit s une symétrie algébrique de E ie s est linéaire et $s^2 = \text{Id}_E$. Alors $E = \text{Ker}(s - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}_E)$ et s est la symétrie par rapport à $\text{Ker}(s - \text{Id}_E)$ parallèlement à $\text{Ker}(s + \text{Id}_E)$.

**DÉFINITION 55 (Groupe linéaire)**

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. On appelle groupe linéaire, noté $GL(E)$ l'ensemble des isomorphismes de E sur E , c'est à dire des automorphismes de E .

PROPOSITION 56 (Structure de $GL(E)$)

$(GL(E), \circ)$ est un groupe.

4 FORMES LINÉAIRES ET HYPERPLANS**DÉFINITION 57 (Forme linéaire)**

Une forme linéaire sur un $\mathbb{K}$ -ev E est une application linéaire de E vers $\mathbb{K}$ donc un élément de $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

EXEMPLE 20. L'intégrale $f \mapsto \int_a^b f(t) dt$ est une forme linéaire sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$.

DÉFINITION 58 (*Hyperplan*)

Soit H un sev de E . On dit que H est un hyperplan de E s'il existe une forme linéaire sur E non nulle φ telle que $H = \text{Ker}(\varphi)$.

L'équation $\varphi(x) = 0$ caractérisant l'appartenance à H est appelé une équation de H .

EXEMPLES 21.

- Les plans vectoriels de $\mathbb{R}^3$
- les droites vectorielles de $\mathbb{R}^2$
- L'ensemble $\{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(0) = 0\}$ des polynômes sans termes constant.

PROPOSITION 59 (*Supplémentaires d'un hyperplan*)

- Soit H un hyperplan d'un ev E . Un sev S de E est un supplémentaire de H si et seulement si S est une droite vectorielle non contenue dans H .
- De façon symétrique, soit D une droite vectorielle de E . Un sev S de E est un supplémentaire de D si et seulement si S est un hyperplan ne contenant pas D .

REMARQUE. Pour résumer H hyperplan, et D une droite non incluse dans H : $E = H \oplus D$.